abs-id = 86

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère la série statistique suivante :

15 ; 4 ; 20 ; 9 ; 12 ; 7 ; 19 ; 10 ; 18 ; 14.

La valeur de son premier quartile Q_1 est :

☐ **a.** 20 ☐ **b.** 7 ☐ **c.** 12 ☐ **d.** 9

Question 1.2

Le prix d'un billet de train passe de 45 € à 36 €.
Le coefficient multiplicateur associé à cette baisse vaut :

☐ **a.** 0,9 ☐ **b.** 0,8 ☐ **c.** 1,25 ☐ **d.** 1,8

Question 1.3

Dans le plan muni d'un repère, on considère deux points A$(-7\,;-5)$ et B$(3\,;15)$. Le coefficient directeur de la droite (AB) vaut :

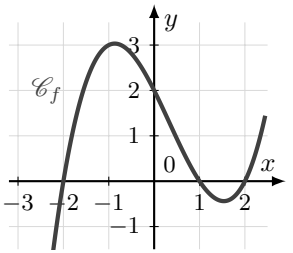
☐ **a.** $-\dfrac{1}{2}$ ☐ **c.** $\dfrac{1}{2}$

☐ **b.** -2 ☐ **d.** 2

Question 1.4

On considère la fonction f représentée ci-contre.

L'ensemble des solutions de l'équation $f(x) = 0$ est :



- ☐ **a.** $\{-2,\ 1,\ 2\}$
- ☐ **b.** $\{-2\}$
- ☐ **c.** $\{1,\ 2\}$
- ☐ **d.** $\{2\}$

Question 1.5

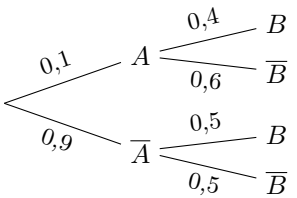
Une forme factorisée de l'expression $4x^2 - 12x$ est :

- ☐ **a.** $4x(3 - x)$
- ☐ **b.** $x(4x + 12)$
- ☐ **c.** $4x(x - 3)$
- ☐ **d.** $4x(x + 3)$

Question 1.6

On considère l'arbre pondéré ci-contre.

La valeur de $\mathrm{P}(A) - \mathrm{P}(A \cap B)$ est :



- ☐ **a.** 0,1
- ☐ **b.** 0,06
- ☐ **c.** 0,04
- ☐ **d.** 0,6

Question 1.7

On considère une fonction affine f dont le tableau de signes est :

x	$-\infty$		3		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	

Laquelle de ces expressions définit f ?

- ☐ **a.** $f(x) = x - 3$
- ☐ **b.** $f(x) = x + 3$
- ☐ **c.** $f(x) = -x - 3$
- ☐ **d.** $f(x) = -x + 3$

Question 1.8

Le prix d'un produit diminue de 25 %.
Le taux réciproque de cette évolution, arrondi au dixième, est égal à :

- ☐ **a.** +16,6 %
- ☐ **b.** +33,3 %
- ☐ **c.** +21,1 %
- ☐ **d.** +17,7 %

Question 1.9

On considère l'équation $(4x - 7)(7x - 4) = 0$.
Le produit des deux solutions de cette équation vaut :

- ☐ **a.** -1
- ☐ **b.** 1
- ☐ **c.** $\dfrac{16}{49}$
- ☐ **d.** $\dfrac{49}{16}$

Question 1.10

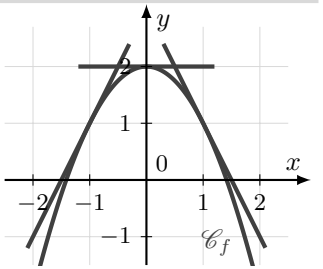
On considère la série statistique $7\,;8\,;10\,;12\,;x$.
Sachant que la moyenne de cette série est égale à 9, on a :

- ☐ **a.** $x = 6$
- ☐ **b.** $x = 7$
- ☐ **c.** $x = 8$
- ☐ **d.** $x = 9$

Question 1.11

La courbe d'une fonction f et ses tangentes en -1, 0 et 1 sont représentées ci-contre.

Quelle affirmation est vraie ?



- ☐ **a.** $f'(0) < 0$
- ☐ **b.** $f'(1) \geqslant f'(-1)$
- ☐ **c.** $f'(-1) = 2$
- ☐ **d.** $f'(1) = 2$

Question 1.12

On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $u_n = 5n^2 + 3$.

L'expression $u_{n+1} - u_n$ est égale à :

- ☐ **a.** $10n + 5$
- ☐ **b.** $5n + 8$
- ☐ **c.** $10n + 10$
- ☐ **d.** $5n^2 + 10n + 8$